📊1️⃣MODELO DE NEGÓCIO – Venda e Aluguel de Decorações

🎯 Proposta de Valor

Empresa especializada em:

- 🎉 Venda de decorações para festas
- 🏷️ Aluguel de itens decorativos
- 🚚 Entrega programada
- 📅 Agendamento para retirada

Diferencial competitivo:

- Controle digital completo
- Gestão profissional de estoque
- Controle financeiro estruturado
- Relatórios e previsões de lucro
- Histórico de clientes

💰 Fontes de Receita

1. Venda direta de produtos
2. Aluguel por período (diária ou pacote)
3. Taxa de entrega
4. Taxa de atraso/devolução
5. Multa por avaria/perda

📦 Estrutura Operacional

Você terá:

- Estoque físico
- Controle de disponibilidade por data
- Agendamentos
- Controle financeiro
- Gestão de clientes

🗄️ ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

📦 Tabela: produtos

- id
- nome
- categoria
- tipo (venda / aluguel / ambos)
- quantidade_total
- quantidade_disponivel
- valor_venda
- valor_aluguel
- status
- criado_por
- atualizado_por
- data_criacao

📅 Tabela: alugueis

- id
- cliente_id
- data_inicio
- data_fim
- data_entrega
- data_devolucao
- status (reservado / entregue / devolvido / atrasado)
- valor_total
- taxa_entrega
- multa
- forma_pagamento

🛒 Tabela: vendas

- id
- cliente_id
- valor_total
- forma_pagamento
- data_venda

📦 Tabela: itens_aluguel

- id
- aluguel_id
- produto_id
- quantidade
- valor_unitario

👤 Tabela: clientes

- id
- nome
- telefone
- cpf_cnpj
- endereco
- historico_observacoes

💰 Tabela: financeiro

- id
- tipo (entrada / saida)
- categoria
- descricao
- valor
- data
- origem (venda, aluguel, despesa)

🔄 ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA – COM EXPO

🏗️ Arquitetura Geral do Sistema (Atualizada)

API (Node.js + Express)
↓
Banco de Dados (MySQL)
↓
Executável Desktop (Flask)
↓
Aplicativo Mobile (Expo / React Native)

Por que essa arquitetura é ideal?

- **API única** → fonte de verdade dos dados
- **Desktop (Flask)** → controle administrativo pesado
- **Mobile (Expo)** → operação diária, rápida e offline-first

---

📱 CAMADA MOBILE – EXPO (React Native)

🔹 Stack Recomendada

- **Expo** (gerenciamento e build)
- **React Native**
- **TypeScript** (obrigatório para projeto profissional)
- **Expo Router** (rotas)
- **Axios** (requisições)
- **SQLite / MMKV** (cache offline)

- **React Query / TanStack Query** (sincronização)
- **Expo Camera / Barcode Scanner**
- **Expo Print + Sharing** (PDF futuramente)

🎯 Função do App Mobile no Negócio

O app **não substitui o desktop**, ele complementa:

✔ Consulta de estoque em tempo real
✔ Registro rápido de vendas
✔ Registro rápido de aluguel
✔ Entrega e devolução no local
✔ Scanner de código de barras
✔ Sincronização automática

🗂️ ORGANIZAÇÃO DO APP (EXPO ROUTER)

```
app/
├── (auth)/
│   └── login.tsx
├── (tabs)/
│   ├── index.tsx        → Home
│   ├── estoque.tsx
│   ├── alugueis.tsx
│   ├── vendas.tsx
│   └── financeiro.tsx
├── aluguel/
│   └── novo.tsx
├── venda/
│   └── nova.tsx
├── _layout.tsx
```

Separação clara:

- **auth** → login
- **tabs** → operação diária

- **fluxos isolados** → aluguel / venda

🗄️ SINCRONIZAÇÃO (MOBILE ↔ API)

🔄 Estratégia Correta (Offline First)

Local (Mobile):

- SQLite
- Cache de produtos
- Cache de clientes
- Cache de agendamentos

Online (API):

- MySQL
- Controle de conflitos
- Logs de sincronização

Fluxo:

1. Usuário registra venda/aluguel offline
2. Dados salvam localmente
3. Ao conectar:
    - Envia para API
    - API valida
    - Retorna status
4. Mobile marca como sincronizado

🔐 AUTENTICAÇÃO

- JWT
- Refresh Token
- Controle de permissões:
  - Admin
  - Operador
  - Entregador

🧱 MÓDULOS DO SISTEMA (ATUALIZADO)

📦 Estoque

- Quantidade total
- Quantidade disponível
- Bloqueio por data (aluguel)
- Movimentações automáticas

📅 Aluguel

- Seleção de período
- Verificação automática de disponibilidade

- Status:
    - Reservado
    - Em uso
    - Devolvido
    - Atrasado
- Multas automáticas

🚚 Entrega / Retirada

- Agendamento
- Endereço
- Confirmação via app
- Registro com data/hora

💰 Financeiro

- Fluxo de caixa
- Entradas (venda, aluguel)
- Saídas (custos, manutenção)
- Relatórios
- Gráficos

📊 RELATÓRIOS

Gerados no **Desktop (Flask)**:

- PDF mensal
- PDF por venda
- PDF por aluguel
- Excel financeiro
- Dashboard administrativo

No **Mobile**:

- Visualização
- Compartilhamento

🚀 PLANO DE DESENVOLVIMENTO (COM EXPO)

🔵 FASE 1 – Fundamentos

- Banco de dados
- API Node
- Login JWT
- CRUD produtos
- CRUD clientes

🟢 FASE 2 – Estoque Inteligente

- Movimentações

- Reservas por data
- Bloqueio automático

🟡 FASE 3 – Aluguel

- Agendamento
- Devolução
- Multa
- Entrega

🟠 FASE 4 – Financeiro

- Fluxo de caixa
- Relatórios
- Gráficos

🔴 FASE 5 – Mobile (Expo)

- Login
- Tabs
- Estoque
- Venda
- Aluguel
- Scanner

- Offline